Системные требования

Проект: Система автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО

Версия 4 от 13.11.2026

Авторы: Заранкович Д. Н. (капитан), Брылкина К. К., Поминова А. А., Пономаренко А. А., Карцева П. А., Лазарев Я. О., Деньков Д. С., Чернов А. В.

Курс «Технология программирования кибернетических систем: управление проектами» (ТПКС) · преподаватель Козырев В. П. · НИЯУ МИФИ, 2026

Содержание

1 Введение **2**

1.1 Постановка задачи . . . 2

1.2 Назначение и цели системы . . . 2

1.3 Область действия . . . 2

1.4 Термины и сокращения . . . 2

1.5 Ссылки . . . 4

2 Общее описание **5**

2.1 Окружение системы . . . 5

2.2 Роли пользователей . . . 5

2.3 Потребности . . . 6

2.4 Варианты использования . . . 6

3 Архитектура системы и программно-аппаратные интерфейсы **9**

3.1 Границы и функциональный состав . . . 9

3.2 Программные интерфейсы . . . 9

3.3 Аппаратное окружение и допущения . . . 10

4 Функциональные требования **10**

4.1 Каталог и версии . . . 11

4.2 Релизы . . . 12

4.3 Маршрут продвижения . . . 13

4.4 Продвижение релиза . . . 14

4.5 Доступ к средам . . . 16

4.6 Контрольные точки качества . . . 17

4.7 Согласования . . . 18

4.8 Учёт установок и откат . . . 19

4.9 Управление доступом . . . 21

4.10 Журнал аудита . . . 22

5 Нефункциональные требования **22**

6 Ограничения с обоснованием **24**

Лист регистрации изменений **25**

1 Введение

1.1 Постановка задачи

Релиз программного продукта объединяет версии нескольких компонентов. Перед выпуском эти версии проходят установку и проверки в нескольких средах. Для решения о выпуске нужны сведения о составе релиза, результатах проверок, согласованиях и текущих установках.

В проекте разрабатывается система автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО. Она хранит эти сведения и управляет прохождением этапов. Сборку, установку и автоматические проверки выполняют внешние системы.

1.2 Назначение и цели системы

Система предназначена для подготовки релиза и его последовательного продвижения до промышленной среды. Цели: сохранить известный состав релиза на всём маршруте, допускать его к этапам по установленным правилам, учитывать установки и предоставлять историю действий. При ошибке этапа после ПСИ система позволяет запросить откат к составу среды до установки. Откат успешного промышленного выпуска также доступен.

Документ задаёт поведение системы в целом. На его основе будут разработаны требования к ПО и системные испытания. Формулировки с ID в разделах 4 и 5 являются требованиями. Сценарии поясняют их применение.

1.3 Область действия

Учебная система рассчитана на одну организацию, несколько программных продуктов и восемь фиксированных ролей пользователей. Один пользователь может иметь несколько ролей. Для каждого продукта задаётся один маршрут; его этапы и шаги выполняются последовательно. Расчётная нагрузка — 20 одновременно продвигаемых релизов и 30 одновременно работающих пользователей.

В границы системы входят каталог, состав релизов, маршруты, допуски к этапам, учёт установок, организация отката, права и аудит. Исходный код и дистрибутивы хранятся внешними средствами. Роли пользователей относятся к работе продукта; состав учебной команды указан в шапке документа.

1.4 Термины и сокращения

Определения взяты из общего глоссария проекта. Роли определены отдельно в разделе 2.2. Обозначение П-N используется для потребности, ВИ-N — для варианта использования. ID означает идентификатор; SYS обозначает системное требование. Единицы измерения: с — секунда, % — процент.

Авторизация — проверка разрешения на действие по ролям пользователя и ограничениям конкретной операции (источник: наше определение).

Аутентификация — подтверждение личности пользователя при входе (источник: наше определение).

Версия компонента — зарегистрированный результат сборки компонента с номером, уникальным в пределах этого компонента (источник: наше определение).

Внешняя система развёртывания — система, которой разрабатываемая система передаёт задания на установку, автоматические проверки и откат и от которой получает результаты

(источник: наше определение).

Внешняя система сборки — система, которая получает дистрибутив компонента из исходного кода и передаёт сведения о сборке разрабатываемой системе (источник: наше определение).

Внешняя система учёта задач — система со сведениями о задачах и дефектах, связанных с версиями компонентов (источник: наше определение).

Внешняя служба аутентификации — служба, которая проверяет учётные данные и сообщает результат проверки личности пользователя (источник: наше определение).

Внешняя служба доставки сообщений — служба передачи уведомлений пользователям; в версии 1 рассматривается как резервное расширение (источник: наше определение).

Выпуск релиза — переход релиза в состояние «Выпущен» после успешного прохождения последнего этапа маршрута (источник: наше определение).

Дистрибутив — набор файлов одной версии компонента, подготовленный для установки (источник: наше определение).

Журнал аудита — хронологическая история изменений данных системы; её записи недоступны для редактирования и удаления через операции системы (источник: наше определение).

Компонент — часть программного продукта, которая собирается и получает номер версии независимо от других частей (источник: наше определение).

Контрольная сумма — значение, вычисленное по содержимому дистрибутива для проверки его целостности (источник: наше определение).

Критический дефект — дефект, которому во внешней системе учёта задач назначена категория «критический» (источник: наше определение).

КТК — контрольная точка качества: назначенный этапу набор критериев допуска релиза к следующему этапу; критерии проверяются по числовым порогам (источник: наше определение).

Маршрут продвижения — упорядоченный список этапов продвижения релизов одного программного продукта (источник: наше определение).

Откат релиза — восстановление прежнего состава среды: по запросу релиз-менеджера после ошибки этапа за ПСИ либо после успешного выпуска; автоматически — при отсутствии подтверждения промышленного выпуска до окончания окна. При ошибке этапа и автоматическом откате восстанавливается состав до установки, при откате успешного выпуска — состав предыдущего выпуска (источник: наше определение; решение команды).

Перечень изменений релиза — список задач и исправленных дефектов, связанных с версиями компонентов в составе релиза (источник: наше определение).

ПО — программное обеспечение: программы и связанные с ними данные, предназначенные для выполнения задач вычислительной системой (источник: наше определение; сокращение из гайда старших курсов).

Правило согласования — список из M различных согласующих и число N положительных решений, требуемых для начала этапа; $1 \leq N \leq M$ (источник: наше определение).

Принцип «четырёх глаз» — правило, запрещающее инициатору продвижения принимать решения по согласованию этого релиза (источник: наше определение).

Программный продукт — ПО, релизами которого управляет система; состоит из одного или

нескольких компонентов (источник: наше определение).

Продвижение релиза — последовательное прохождение релизом этапов маршрута (источник: наше определение).

Промышленная среда — среда, предназначенная для работы продукта у конечных пользователей; в маршруте версии 1 ей соответствует последний этап (источник: наше определение).

ПСИ — приёмо-сдаточные испытания: этап приёмки релиза с ручным подтверждением результата назначенным инженером по тестированию; также обозначается UAT (источник: наше определение; решение команды).

Ревизия исходного кода — обозначение состояния исходного кода, из которого получена сборка компонента (источник: наше определение).

Релиз — набор версий компонентов одного продукта, который проходит проверки и выпускается как целое (источник: наше определение).

Релиз-кандидат — релиз с зафиксированным составом, ещё не выпущенный и не отменённый (источник: наше определение).

Сборка — получение дистрибутива компонента из исходного кода внешней системой сборки (источник: наше определение).

Согласование — принятие решений о допуске релиза к этапу. Запрос на согласование адресован назначенным согласующим; решение имеет значение «согласовано» или «отклонено» (источник: наше определение).

Состав релиза — перечень версий компонентов, включённых в релиз; содержит не более одной версии каждого компонента (источник: наше определение).

Среда развёртывания — именованный набор вычислительных ресурсов для установки, проверки или эксплуатации продукта; синоним — стенд (источник: наше определение).

Технологическое окно — окно обслуживания сервиса: заданный интервал времени для начала установки, повтора установки и ручного отката в промышленной среде; окно обязательно только для этой среды. До его окончания требуется подтвердить выпуск; при отсутствии подтверждения автоматический откат выполняется вне окна (источник: наше определение; решение команды).

Установка — подтверждённое внешней системой размещение версии компонента в среде развёртывания (источник: наше определение).

Фиксация состава релиза — действие релиз-менеджера, после которого состав релиза становится неизменяемым (источник: наше определение).

Хранилище дистрибутивов — внешнее место хранения файлов версий компонентов; система учитывает ссылки на эти файлы (источник: наше определение).

Шаг — действие этапа: автоматический шаг выполняет внешняя система развёртывания, ручной — назначенный исполнитель (источник: наше определение).

Этап — часть маршрута, относящаяся к одной среде и состоящая из последовательных шагов; этап может иметь КТК и правило согласования (источник: наше определение).

1.5 Ссылки

1. Козырев В. П. Слайды «Требования» и «Управление конфигурацией ПО»: `materials/kozyrev_slides/Vse_kozyrev.pdf`, с. 16–27, 31, 78. Использованы правила описания, проверки и идентификации требований.

2. Конспект лекций Б21-504, строки 38–67, 106, 161. Использован как дополнительный источник; при расхождениях приоритет имеют слайды.
3. Рабочие материалы команды: `notes/04_dpm_platform_v.md`, часть Б, разделы 1–10. Источник потребностей, модели предметной области и черновика требований.
4. Platform V DevOps Pipeline Management (DPM), документация версии 4.10.0: официальная документация. Референс предметной области; требования к учебной системе сформулированы командой.

2 Общее описание

2.1 Окружение системы

Пользователи задают состав релиза, маршрут и условия допуска, запускают продвижение, принимают решения и просматривают результаты. Внешняя система сборки передаёт сведения о версиях. Система развёртывания получает задания и возвращает результаты. Система учёта задач предоставляет перечень изменений и сведения о дефектах. Личность пользователя подтверждается при входе, затем система проверяет права по ролям. Аутентификацию обеспечивает внешняя служба; выбранный способ входа описан в разделе 3.

Служба доставки сообщений включена в описание окружения как резервное расширение. Обязательные требования системы не зависят от доставки уведомлений; назначенные действия доступны пользователям в самой системе. Состав обмена приведён в таблице 5.

2.2 Роли пользователей

Права перечислены в таблице 1. Всем восьми ролям доступен просмотр каталога, релизов, их состояния и установок. Для остальных операций действует указанное распределение. Совмещение ролей даёт объединение прав, но сохраняет запрет согласовывать собственное продвижение.

Таблица 1 – Роли и разрешённые действия

Роль	**Действия**
Администратор	Регистрирует продукты, компоненты и среды; назначает роли пользователям.
Релиз-менеджер	Создаёт релиз, меняет и фиксирует его состав; настраивает маршрут, КТК и согласования; запускает продвижение, повторяет шаг, отменяет релиз и инициирует откат.
Разработчик	Просматривает каталог, релизы, результаты продвижения и установки.
Инженер по тестированию	Регистрирует результат назначенного ему ручного шага на непромышленном этапе.
Инженер эксплуатации	Выполняет функции сопровождения (SRE): задаёт окна промышленной среды, регистрирует результат назначенного ручного шага; после ошибки отката подтверждает фактический состав среды и разрешает дальнейшие работы.

Роль	Действия
Деливери-менеджер	Подтверждает выпуск после установки в промышленную среду до окончания окна обслуживания. Это пользователь системы.
Согласующий	Принимает решение по адресованному ему запросу на согласование.
Аудитор	Просматривает журнал аудита.

2.3 Потребности

Потребности таблицы 2 служат источниками требований.

Таблица 2 – Потребности пользователей

ID	Потребность
П-1	Знать состав каждого релиза и включённые в него изменения.
П-2	Проводить релиз через среды в установленном порядке.
П-3	Допускать релиз к следующему этапу после проверки качества и согласования.
П-4	Исключать конфликт работ в общей среде и учитывать разрешённое время начала работ.
П-5	Восстанавливать прежний состав после ошибки этапа за ПСИ, проблем с выпуском или отсутствия подтверждения выпуска к окончанию окна.
П-6	Знать, какие версии компонентов установлены в каждой среде.
П-7	Иметь историю изменений, защищённую от правки задним числом.
П-8	Выполнять действия только с правами соответствующей роли.
П-9	Использовать сведения и результаты внешних систем сборки, развёртывания и учёта задач.

2.4 Варианты использования

ВИ-1. Подготовить релиз. Предусловие: администратор зарегистрировал продукт, его компоненты и среды. Система принимает сведения о сборках. Релиз-менеджер создаёт черновик, включает версии компонентов, проверяет перечень изменений и фиксирует состав. Результат: релиз «Сформирован». Неполные сведения о сборке, неизвестный компонент, пустой состав или две версии одного компонента приводят к отказу в соответствующей операции. Связанные требования перечислены в таблице 3.

ВИ-2. Выпустить релиз. Предусловие: релиз сформирован, задан маршрут с ручным этапом ПСИ перед промышленным этапом. Релиз-менеджер запускает продвижение. Перед этапом система получает согласования и ожидает освобождения среды. Для установки в промышленную среду требуется окно обслуживания. Затем система выполняет шаги по порядку и проверяет КТК. На этапе ПСИ назначенный инженер по тестированию вручную регистрирует результат. После установки в промышленную среду, успеха всех шагов и КТК деливери-менеджер подтверждает выпуск до окончания окна. Только после этого промышленный этап пройден, а релиз выпущен. Если подтверждения к окончанию окна нет, система назначает автоматический откат вне окна. При отказе согласующего, ошибке, истечении ожидания или

непройденной КТК продвижение требует вмешательства. См. также SYS_08_07 об автоматическом откате.

ВИ-3. Повторить шаг после ошибки. Предусловие: релиз требует вмешательства, результат предыдущей попытки установлен, внешнее задание больше не выполняется. Релиз-менеджер повторяет неуспешный шаг; система сохраняет результаты предшествующих шагов. После успеха выполнение продолжается с оставшихся шагов, затем КТК проверяется заново. При неизвестном результате повтор отклоняется. После отклонённого согласования повтор шага недоступен; новый запрос согласования остаётся за границами версии 1. Требования: SYS_04_09, SYS_04_10.

ВИ-4. Отменить релиз. Релиз-менеджер отменяет релиз до выпуска. Релиз становится отменённым, если нет выполняющегося шага, задания с неизвестным результатом, операции отката или ожидания подтверждения промышленного выпуска. При наличии любого из этих условий система отклоняет отмену. Новые шаги после отмены не начинаются. Выполненные установки остаются в учёте. Основание: SYS_04_12.

ВИ-5. Откатить релиз. Основной сценарий: этап ПСИ пройден, а более поздний этап завершился ошибкой. Для релиза требуется вмешательство. Релиз-менеджер запрашивает восстановление среды ошибочного этапа. Цель отката — состав, подтверждённый перед установкой этого релиза. После установления результата исходного задания система передаёт задание на откат. При успехе релиз становится «Откачен», учёт установок отражает восстановленный состав. При ошибке ручного отката релиз остаётся в прежнем состоянии, среда требует вмешательства. Сама ошибка этапа не запускает откат: для этой опции нужен запрос пользователя. До ПСИ и на самом этапе ПСИ эта опция недоступна.

Другой допустимый сценарий — откат последнего успешного промышленного выпуска к предшествующему. Ручной откат в промышленной среде начинается только внутри окна; для непромышленных сред окно не требуется.

Автоматический откат нужен, если деливери-менеджер не подтвердил промышленный выпуск до окончания окна. Он выполняется вне окна и восстанавливает состав до установки. Если исходное задание ещё выполняется или его результат неизвестен, откат ожидает его завершения с известным результатом. После ошибки отката фактический состав проверяет инженер эксплуатации (SRE / сопровождение), регистрирует подтверждение и разрешает дальнейшие работы.

ВИ-6. Проверить действия. Предусловие: пользователь аутентифицирован. Пользователю доступны составы и установки. Аудитор также видит историю изменений: действия, время и инициаторов. Операции вне прав роли отклоняются. Связанные требования: SYS_01_07 и SYS_08_01; права и аудит перечислены в таблице 3.

ВИ-7. Продолжить после перезапуска. Предусловие: продвижение началось, часть шагов завершена. После перезапуска система восстанавливает подтверждённые результаты и запрашивает состояние незавершённых внешних заданий. Пока результат неизвестен, новое задание вместо прежнего не запускается. Требования: SYS_04_10, SYS_11_03.

Таблица 3 – Указатель требований по вариантам использования

Сценарий	**Требования**
ВИ-1	SYS_01_01, SYS_01_02, SYS_01_03, SYS_01_04, SYS_01_05, SYS_01_06, SYS_02_01, SYS_02_02, SYS_02_03, SYS_02_04, SYS_02_05, SYS_02_06, SYS_02_07, SYS_02_08, SYS_04_13, SYS_09_01, SYS_11_01.
ВИ-2	SYS_03_01, SYS_03_02, SYS_03_03, SYS_03_04, SYS_03_05, SYS_03_06, SYS_04_01, SYS_04_02, SYS_04_03, SYS_04_04, SYS_04_05, SYS_04_06, SYS_04_07, SYS_04_08, SYS_04_11, SYS_04_13, SYS_05_01, SYS_05_02, SYS_05_03, SYS_06_01, SYS_06_02, SYS_06_03, SYS_06_04, SYS_07_01, SYS_07_02, SYS_07_03, SYS_07_04, SYS_07_05, SYS_07_06, SYS_08_02, SYS_08_07, SYS_09_01, SYS_11_02.
ВИ-3	SYS_04_09, SYS_04_10, SYS_04_13, SYS_06_03, SYS_09_01.
ВИ-4	SYS_04_12, SYS_04_13, SYS_09_01.
ВИ-5	SYS_04_13, SYS_05_01, SYS_05_03, SYS_08_01, SYS_08_02, SYS_08_03, SYS_08_04, SYS_08_05, SYS_08_06, SYS_08_07, SYS_08_08, SYS_09_01.
ВИ-6	SYS_01_07, SYS_08_01, SYS_09_01, SYS_09_02, SYS_09_03, SYS_10_01, SYS_10_02, SYS_10_03, SYS_11_04.
ВИ-7	SYS_04_10, SYS_11_03.

Состояния и разрешённые переходы сведены в таблицу 4. При ожидании согласования, свободной среды, окна или подтверждения выпуска релиз остаётся «На продвижении», если ранее не возникла причина вмешательства. Откат учитывается как отдельная операция; неудачная попытка не превращает выпуск в успешно откаченный релиз. Ошибка автоматического отката требует вмешательства.

Таблица 4 – Переходы состояний релиза

Из состояния	**В состояние**	**Основание**
Релиза нет	Черновик	Создание: SYS_02_01.
Черновик	Сформирован	Фиксация состава: SYS_02_04.
Сформирован	На продвижении	Запуск: SYS_04_01.
На продвижении	Требует вмешательства	Ошибка этапа, отказ согласующего, истечение ожидания или ошибка автоотката: SYS_04_08, SYS_08_05.
Требует вмешательства	На продвижении	Разрешённый повтор шага: SYS_04_09.
На продвижении	Выпущен	Последний этап пройден: SYS_04_11.

Из состояния	В состояние	Основание
Черновик; Сформирован; На продвижении; Требует вмешательства	Отменён	Отмена при выполнении условий: SYS_04_12.
Выпущен; Требует вмешательства; На продвижении	Откачен	Подтверждено восстановление состава после ручного или автоматического отката: SYS_08_03, SYS_08_04.

3 Архитектура системы и программно-аппаратные интерфейсы

3.1 Границы и функциональный состав

На системном уровне выделены три части: средства взаимодействия с пользователями, управление релизами и сохранение данных. Первая часть принимает действия и предоставляет результаты. Вторая проверяет права и условия продвижения, выдаёт задания внешним системам. Третья сохраняет каталог, составы, результаты, установки и аудит. Это функциональное разделение; оно не задаёт число программ, процессов или серверов.

Словесная схема взаимодействия: пользователи обмениваются действиями и результатами с разрабатываемой системой; она получает сведения о сборках, обменивается заданиями и результатами с системой развёртывания, запрашивает сведения у системы учёта задач и подтверждает личность пользователя через внешнюю службу аутентификации. Хранилище дистрибутивов обслуживает внешние системы; разрабатываемая система учитывает ссылки на дистрибутивы.

3.2 Программные интерфейсы

В таблице 5 указаны направления относительно разрабатываемой системы. Внешние системы названы по функции. Для входа принято проектное ограничение: Keycloak — внешняя служба аутентификации; пользовательские запросы передают Bearer-токен (токен доступа, выданный этой службой). Токен подтверждает личность, а разрешённые действия определяет ролевая модель системы. Остальные форматы сообщений и протоколы будут определены при разработке требований к ПО.

Таблица 5 – Обмен с внешними системами

Система	Входящие сведения	Исходящие сведения и событие
Система сборки	Компонент, номер версии, ссылка на дистрибутив, контрольная сумма, ревизия исходного кода, время сборки.	Приём сведений после сборки; ответ о регистрации или отказе. SYS_01_04–SYS_01_06.

Система	Входящие сведения	Исходящие сведения и событие
Система развёртывания	Состояние задания, успех или ошибка; установленные версии; числа выполненных и успешных проверок.	Задание на автоматический шаг либо откат с указанием релиза, среды и состава; запрос состояния незавершённого задания. SYS_04_04, SYS_04_05, SYS_04_10, SYS_08_03.
Система учёта задач	Задачи и дефекты, связанные с версиями; число открытых критических дефектов.	Запрос перечня изменений или данных для КТК. SYS_02_07, SYS_06_03.
Служба аутентификации	Данные для проверки токена доступа и подтверждения личности пользователя.	Проверка подлинности и срока действия переданного токена. SYS_09_01.
Служба доставки сообщений	В версии 1 обмен не требуется.	Резерв: уведомление о назначенном действии; в обязательный объём не входит.

Сведения внешних систем учитываются по связанным с ними продукту, компоненту, релизу, этапу и заданию. При отсутствии достоверного результата система показывает неопределённость и блокирует зависимое продвижение по требованиям раздела 4.

3.3 Аппаратное окружение и допущения

Рабочие места пользователей и вычислительная среда системы связаны сетью. Специальные аппаратные устройства, датчики и управляющие сигналы проектом не предусмотрены. Обмен с внешними системами выполняется по сети. В требованиях к ПО будут описаны защита соединений и проверка подлинности внешних отправителей. Способ входа зафиксирован как проектное ограничение в разделе 3.2.

Для системных испытаний используются имитаторы внешних систем с управляемыми успешными ответами, ошибками, задержками и потерями связи. Это условие проверки, а не функция продукта. Восстановление в версии 1 рассматривается при сохранном хранилище данных после перезапуска; аварийное восстановление разрушенного хранилища не входит в принятый объём.

4 Функциональные требования

Отклонение операции означает отказ с указанием причины и сохранением данных, которые эта операция пыталась изменить; запись об отказе в журнале допускается. Для пользовательских операций действуют ограничения ролей из таблицы 1.

В карточке требования need перечисляет потребности, use — сценарии. Поле draft указывает записи черновика, разделы части Б или решение команды. Правила идентификации приведены в Плане УК ПО, формат связей — в Стандарте на разработку требований к ПО. Допустимый согласующий — адресат запроса с ролью «Согласующий», который не запускал продвижение данного релиза.

4.1 Каталог и версии

SYS_01_01; #1
Система должна предоставлять администратору возможность регистрации программного продукта в каталоге.
Источник: need=[П-1]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-001]
Способ проверки: Испытание: зарегистрированный продукт присутствует в каталоге под своим идентификатором.

SYS_01_02; #1
Система должна предоставлять администратору возможность регистрации компонента с привязкой к зарегистрированному программному продукту.
Источник: need=[П-1]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-002]
Способ проверки: Испытание: компонент включён в указанный продукт; при неизвестном продукте регистрация отклонена.

SYS_01_03; #1
Система должна предоставлять администратору возможность регистрации среды развёртывания с уникальным идентификатором.
Источник: need=[П-2]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-003]
Способ проверки: Испытание: среда доступна для назначения этапу; повторная регистрация того же идентификатора отклонена.

SYS_01_04; #1
Система должна регистрировать версию известного компонента по полученным сведениям о сборке, включающим номер версии, ссылку на дистрибутив, контрольную сумму, ревизию исходного кода и время сборки.
Источник: need=[П-1,П-9]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-004]
Способ проверки: Испытание: передать полный набор сведений; зарегистрированная версия содержит значения из сообщения.
Комментарий: Время регистрации задано отдельно в SYS_11_01.

SYS_01_05; #1
Система должна отклонять сведения о сборке неизвестного компонента или сведения без хотя бы одного обязательного значения, перечисленного в SYS_01_04.
Источник: need=[П-1,П-9]; use=[ВИ-1]; draft=[R-04,Б.8]
Способ проверки: Испытание: передать неизвестный компонент и поочерёдно исключить каждое обязательное значение; во всех случаях новая версия отсутствует, сообщена причина отказа.

SYS_01_06; #1
Система должна сохранять единственную неизменную запись версии для каждой пары «компонент, номер версии»: повтор идентичных сведений подтверждает существующую запись, а отличающиеся сведения отклоняются.
Источник: need=[П-1]; use=[ВИ-1]; draft=[R-03]
Способ проверки: Испытание: два одинаковых сообщения дают одну запись; сообщение с тем же номером и другой контрольной суммой отклонено, прежняя запись сохранена.

SYS_01_07; #2
Система должна предоставлять пользователю с любой из восьми ролей просмотр каталога продуктов, компонентов, версий и сред, а также состава и текущего состояния релизов.
Источник: need=[П-1,П-2,П-8]; use=[ВИ-6]; draft=[Б.7]
Способ проверки: Испытание: каждой из восьми ролей доступен просмотр сохранённых сведений. Пользователь без роли получает отказ.

4.2 Релизы

SYS_02_01; #1
Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность создания релиза зарегистрированного продукта в состоянии «Черновик».
Источник: need=[П-1]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-005]
Способ проверки: Испытание: созданный релиз связан с выбранным продуктом и имеет состояние «Черновик».

SYS_02_02; #1
Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность включения зарегистрированной версии компонента в состав релиза в состоянии «Черновик».
Источник: need=[П-1]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-006]
Способ проверки: Испытание: выбранная допустимая версия появилась в составе черновика.

SYS_02_03; #1
Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность удаления версии компонента из состава релиза в состоянии «Черновик».
Источник: need=[П-1]; use=[ВИ-1]; draft=[Б.6]
Способ проверки: Испытание: удалённая версия отсутствует в составе, остальные версии сохранены.

SYS_02_04; #1
Система должна по запросу релиз-менеджера фиксировать непустой состав черновика с переводом релиза в состояние «Сформирован».
Источник: need=[П-1]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-007]
Способ проверки: Испытание: непустой допустимый состав зафиксирован; пустой черновик остаётся черновиком с отказом в фиксации.

SYS_02_05; #1
Система должна отклонять любое изменение состава релиза после его фиксации.
Источник: need=[П-1]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-008]
Способ проверки: Испытание: попытки включить, заменить и удалить версии после фиксации отклонены; состав прежний.

SYS_02_06; #1
Система должна отклонять включение в состав релиза неизвестной версии, версии компонента другого продукта или второй версии уже включённого компонента.
Источник: need=[П-1]; use=[ВИ-1]; draft=[Б.5,R-02]
Способ проверки: Испытание: каждый из трёх недопустимых вариантов отклонён; состав черновика сохранён.

SYS_02_07; #1

Система должна формировать перечень изменений релиза из задач и исправленных дефектов, связанных во внешней системе учёта задач с версиями его текущего состава.

Источник: need=[П-1,П-9]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-009]

Способ проверки: Испытание: задать связи задач с версиями; перечень содержит ровно связанные с составом задачи и исправленные дефекты, без повторов.

SYS_02_08; #1

Система должна обозначать перечень изменений как неполный, если сведения внешней системы учёта задач для хотя бы одной версии состава недоступны.

Источник: need=[П-1,П-9]; use=[ВИ-1]; draft=[R-22]

Способ проверки: Испытание: прекратить ответы по одной версии; перечень содержит явную отметку о неполноте, а не обозначение пустого полного списка.

4.3 Маршрут продвижения

SYS_03_01; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность задания упорядоченного списка этапов маршрута продукта с указанием зарегистрированной среды каждого этапа.

Источник: need=[П-2]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-010]

Способ проверки: Испытание: задать три этапа; сохранены их порядок и среды; неизвестная среда отклонена.

SYS_03_02; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность включения в этап автоматического шага установки состава релиза либо автоматической проверки с указанием положительного времени ожидания результата в секундах.

Источник: need=[П-2,П-9]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-011,SYS-017]

Способ проверки: Испытание: шаг с действием «установка» и ожиданием 60 с принят; нулевое и отрицательное ожидание отклонены.

SYS_03_03; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность включения в этап ручного шага с назначением исполнителя: инженера по тестированию для непромышленной среды либо инженера эксплуатации для промышленной.

Источник: need=[П-2,П-8]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-012,Б.7]

Способ проверки: Испытание: шаг с подходящим исполнителем принят; назначение пользователя без требуемой роли отклонено.

SYS_03_04; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность задания порядка шагов внутри этапа.

Источник: need=[П-2]; use=[ВИ-2]; draft=[Б.6]

Способ проверки: Испытание: сохранить три шага в заданном порядке; при чтении маршрута порядок совпадает с заданным.

SYS_03_05; #1

Система должна использовать для каждого запущенного продвижения маршрут, состав шагов,

КТК и правила согласования в том виде, в каком они были на момент запуска.
Источник: need=[П-2,П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[R-06]
Способ проверки: Испытание: изменить маршрут продукта после запуска; действующий релиз проходит прежний маршрут, следующий использует новый.

SYS_03_06; #2
Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность обозначить один этап маршрута как ПСИ с обязательным ручным шагом приёмки, результат которого регистрирует назначенный инженер по тестированию.
Источник: need=[П-2,П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[TEAM]
Способ проверки: Испытание: этап ПСИ ожидает ручного результата; ответ внешней системы об успехе автоматических проверок не завершает ручной шаг. Исполнитель может зарегистрировать «выполнен» или «не выполнен».

4.4 Продвижение релиза

SYS_04_01; #3
Система должна по запросу релиз-менеджера запускать продвижение сформированного релиза с переводом в состояние «На продвижении» при выполнении всех условий:

- маршрут содержит хотя бы один этап, каждый этап содержит шаги;
- последний этап относится к промышленной среде и включает установку состава релиза;
- перед промышленным этапом расположен один этап ПСИ с ручным шагом приёмки;
- для каждого правила согласования число допустимых согласующих не меньше N;
- задано положительное время ожидания результата автоматического отката.

Источник: need=[П-2,П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-013,TEAM]
Способ проверки: Испытание: допустимый релиз начинает ожидание допуска к первому этапу. Запуск отклоняется для черновика, пустого маршрута, этапа без шагов, отсутствия ручного ПСИ перед промышленным этапом или недостаточного числа согласующих.

SYS_04_02; #1
Система должна начинать выполнение каждого этапа после первого только после перехода предыдущего этапа в состояние «Пройден».
Источник: need=[П-2]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-014]
Способ проверки: Испытание: оставить предыдущий этап незавершённым или завершить с ошибкой; следующий этап не начат.

SYS_04_03; #1
Система должна выполнять шаги этапа по порядку, начиная следующий шаг только после успеха предыдущего.
Источник: need=[П-2]; use=[ВИ-2]; draft=[Б.6]
Способ проверки: Испытание: при незавершённом либо ошибочном предыдущем шаге следующий не начинается; после успеха начинается следующий по порядку.

SYS_04_04; #1
Система должна при начале автоматического шага передавать внешней системе развёртывания задание с указанием релиза, среды, действия и зафиксированного состава релиза.
Источник: need=[П-9]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-015]

Способ проверки: Испытание: имитатор получает задание, значения которого совпадают с текущим этапом и составом релиза.

SYS_04_05; #1

Система должна отражать успешный или ошибочный результат автоматического шага по результату соответствующего внешнего задания.

Источник: need=[П-2,П-9]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-015]

Способ проверки: Испытание: ответы об успехе и ошибке изменяют состояние своего шага; результат другого задания этот шаг не изменяет.

SYS_04_06; #1

Система должна принимать результат ручного шага «выполнен» или «не выполнен» только от назначенного исполнителя во время выполнения этого шага.

Источник: need=[П-2,П-8]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-016]

Способ проверки: Испытание: допустимый результат исполнителя отображается как «Успешно» либо «Ошибка»; результат другого пользователя или для ожидающего шага отклонён.

SYS_04_07; #2

Система должна переводить этап в состояние «Пройден» после успешного выполнения всех его шагов и всех критериев назначенной КТК. Для промышленного этапа дополнительно требуется подтверждение выпуска по SYS_07_06; отсутствие КТК освобождает только от проверки её критериев.

Источник: need=[П-2,П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-025,TEAM]

Способ проверки: Испытание: непромышленный этап завершается после успеха шагов и КТК; промышленный при тех же результатах ожидает деливери-менеджера. После допустимого подтверждения промышленный этап пройден. Ошибка шага или КТК препятствует прохождению.

SYS_04_08; #1

Система должна переводить продвигаемый релиз в состояние «Требует вмешательства» при ошибке шага, невыполненной КТК, отклонённом согласовании либо истечении заданного времени ожидания результата автоматического шага.

Источник: need=[П-2,П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-017]

Способ проверки: Испытание: воспроизвести каждое из четырёх условий; релиз требует вмешательства, следующий шаг не начинается.

Комментарий: Время ожидания отсчитывается от передачи задания. Отсутствие данных для КТК трактуется по SYS_06_04.

SYS_04_09; #2

Система должна по запросу релиз-менеджера повторять выбранный шаг непройденного текущего этапа релиза в состоянии «Требует вмешательства» с возвратом в состояние «На продвижении» при выполнении всех условий:

- результат прежнего внешнего задания установлен;
- среда доступна для этого релиза;
- согласование этапа сохраняет силу либо не требуется;
- для релиза отсутствует назначенный или выполняющийся откат.

Повтор выполняется с прежними параметрами; результаты предшествующих шагов сохраняют-

ся, результаты выбранного и следующих шагов остаются только в истории. После повторного прохождения оставшихся шагов КТК проверяется заново.
Источник: need=[П-2,П-3]; use=[ВИ-3]; draft=[SYS-018]
Способ проверки: Испытание: повторить ошибочный шаг — предшествующие шаги сохранены, выполнение продолжается от выбранного; после повторения КТК проверяется заново; при отклонённом согласовании повтор недоступен.

SYS_04_10; #1
Система должна при неизвестном результате внешнего задания запрашивать его состояние без выдачи повторного задания на то же действие до установления результата.
Источник: need=[П-2,П-4,П-9]; use=[ВИ-3,ВИ-7]; draft=[SYS-017,SYS-040]
Способ проверки: Испытание: потерять ответ, затем перезапустить систему; имитатор получает запрос состояния, число заданий на исходное действие остаётся равным одному до получения результата.

SYS_04_11; #1
Система должна переводить релиз в состояние «Выпущен» после перехода последнего этапа его маршрута в состояние «Пройден».
Источник: need=[П-2]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-019]
Способ проверки: Испытание: пройти весь маршрут — релиз выпущен; до прохождения последнего этапа состояние «Выпущен» отсутствует.

SYS_04_12; #2
Система должна по запросу релиз-менеджера отменять релиз из одного из состояний: «Черновик», «Сформирован», «На продвижении», «Требует вмешательства», если отсутствуют выполняющийся шаг, внешнее задание с неизвестным результатом, назначенная или выполняющаяся операция отката и ожидание подтверждения промышленного выпуска. Итоговое состояние — «Отменён».
Источник: need=[П-2,П-4]; use=[ВИ-4]; draft=[SYS-020,TEAM]
Способ проверки: Испытание: отмена при выполнении условий прекращает дальнейшие шаги. При каждом из запрещающих условий запрос отклонён. Отмена не позволяет оставить промышленную установку без подтверждения выпуска и без предусмотренного отката.

SYS_04_13; #1
Система должна отклонять операции, вызывающие переход состояния релиза, отсутствующий в таблице 4.
Источник: need=[П-2]; use=[ВИ-1,ВИ-2,ВИ-3,ВИ-4,ВИ-5]; draft=[Б.6]
Способ проверки: Испытание: попытаться вернуть сформированный релиз в черновик, запустить отменённый и отменить выпущенный; каждая операция отклонена.

4.5 Доступ к средам

SYS_05_01; #3
Система должна предоставлять среду одновременно только одному этапу или операции отката, занимая её при начале работы и освобождая после завершения работы с установленными результатами внешних заданий и подтверждённым состоянием среды. При неизвестном результате, неподтверждённом составе или ожидании подтверждения промышленного выпуска

занятость сохраняется. Ожидание допуска к началу этапа само по себе среду не занимает. При ручном или автоматическом откате право работы передаётся от этапа его операции отката после завершения исходных заданий с известным результатом. Неподтверждённый состав после ошибки допускает восстановление по сохранённой цели отката.
Источник: need=[П-4]; use=[ВИ-2,ВИ-5]; draft=[SYS-021,TEAM]
Способ проверки: Испытание: два релиза либо релиз и откат претендуют на одну среду; выполняется одна работа. До подтверждения выпуска другой релиз ожидает. Передача среды операции отката этого релиза не допускает посторонний релиз.
Комментарий: После ошибки отката среду освобождают по SYS_08_08.

SYS_05_02; #2
Система должна предоставлять инженеру эксплуатации возможность задания технологических окон промышленной среды как интервалов с датой, временем начала, временем окончания и часовым смещением, в которых начало предшествует окончанию.
Источник: need=[П-4]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-022]
Способ проверки: Испытание: сохранить интервал, в том числе через полночь; равные границы и окончание раньше начала отклонены.

SYS_05_03; #3
Система должна начинать установку, повтор установки или ручной откат в промышленной среде только в заданном окне обслуживания этой среды: не раньше начала и строго раньше окончания окна. При отсутствии открытого окна работа ожидает. Для непромышленных сред ограничение по окну отсутствует. Автоматический откат по SYS_08_07 выполняется вне окна.
Источник: need=[П-4]; use=[ВИ-2,ВИ-5]; draft=[SYS-023,TEAM]
Способ проверки: Испытание: промышленная установка, её повтор и ручной откат разрешены на начале окна и заблокированы на окончании. Непромышленная установка не ожидает окна. Автооткат из-за отсутствия подтверждения выпуска начинается после окончания окна.
Комментарий: Окончание окна не прерывает внешнее задание. Если установка завершается позже, подтверждение выпуска уже недоступно; применяется SYS_08_07.

4.6 Контрольные точки качества

SYS_06_01; #1
Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность назначения этапу одной КТК с непустым набором критериев: минимальной долей успешных автоматических проверок и/или максимальным числом открытых критических дефектов.
Источник: need=[П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-024,SYS-025]
Способ проверки: Испытание: назначить каждый тип критерия и оба вместе; сохранённый набор относится к выбранному этапу.

SYS_06_02; #1
Система должна отклонять критерий КТК с порогом доли вне диапазона от 0 до 100% включительно или с порогом числа дефектов, не являющимся целым неотрицательным числом.
Источник: need=[П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[Б.9]
Способ проверки: Испытание: пороги 0 и 100%, а также 0 дефектов принимаются; −1%, 101%, −1 и 0,5 дефекта отклоняются.

SYS_06_03; #1

Система должна определять выполнение КТК после завершения шагов текущей попытки этапа: доля успешных проверок по его отчётам должна быть не ниже заданного порога, а число открытых критических дефектов релиза на момент проверки — не выше заданного порога. Учитываются только назначенные критерии. Доля равна числу успешных проверок, делённому на общее число, умноженному на 100; сравнение выполняется без округления.

Источник: need=[П-3,П-9]; use=[ВИ-2,ВИ-3]; draft=[SYS-025]

Способ проверки: Испытание: при пороге 95% результаты 95 из 100 проходят, 94 из 100 не проходят; при пороге 0 дефектов число 0 проходит, 1 не проходит; при двух критериях нужны оба.

SYS_06_04; #1

Система должна считать КТК невыполненной при отсутствии данных хотя бы для одного назначенного критерия, нулевом общем числе проверок для критерия доли либо противоречивом отчёте о проверках. Противоречивым считается отчёт с отрицательными или нецелыми счётчиками либо числом успешных проверок больше общего.

Источник: need=[П-3,П-9]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-025]

Способ проверки: Испытание: недоступный учёт задач, отсутствующий отчёт, 0 проверок и число успешных больше общего каждый раз препятствуют прохождению КТК.

4.7 Согласования

SYS_07_01; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность назначения этапу правила «N из M», где M — число различных пользователей с ролью «Согласующий», а N — целое число от 1 до M включительно.

Источник: need=[П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-026]

Способ проверки: Испытание: правило «2 из 3» сохраняется; пустой список, N=0, N>M и повтор одного пользователя в списке отклоняются.

SYS_07_02; #1

Система должна допускать релиз к этапу с правилом согласования после получения N положительных решений разных допустимых согласующих при отсутствии отклоняющего решения в открытом запросе. При достижении N запрос закрывается с результатом «согласовано». Для начала этапа также действуют требования к предыдущему этапу и доступу к среде.

Источник: need=[П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-027]

Способ проверки: Испытание: для «2 из 3» одного голоса недостаточно, двух достаточно; повтор голоса первого пользователя не увеличивает число голосов.

SYS_07_03; #1

Система должна принимать одно решение «согласовано» или «отклонено» от каждого адресата открытого запроса на согласование.

Источник: need=[П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-028]

Способ проверки: Испытание: адресат с нужной ролью принимает одно решение; повтор, решение постороннего или решение по закрытому запросу отклонены.

SYS_07_04; #1

Система должна отклонять решение по согласованию релиза от пользователя, запустившего его продвижение, независимо от совмещения ролей.

Источник: need=[П-3,П-8]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-029]

Способ проверки: Испытание: инициатор с ролями релиз-менеджера и согласующего пытается согласовать или отклонить свой релиз; оба решения отклонены.

SYS_07_05; #2

Система должна закрывать открытый запрос на согласование с результатом «отклонено» после первого допустимого отклоняющего решения.

Источник: need=[П-3]; use=[ВИ-2]; draft=[Б.6]

Способ проверки: Испытание: при «2 из 3» после одного положительного и одного отрицательного решения запрос отклонён, релиз требует вмешательства, последующее положительное решение не принимается.

Комментарий: Правило вето действует до закрытия запроса на согласование.

SYS_07_06; #1

Система должна принимать подтверждение выпуска только от пользователя с ролью деливери-менеджера после подтверждённой установки полного состава релиза в промышленную среду, успешного завершения всех шагов и критериев назначенной КТК, строго до окончания сохранённого для этой установки окна обслуживания. При назначенном или начатом откате подтверждение недоступно.

Источник: need=[П-2,П-3,П-8]; use=[ВИ-2]; draft=[TEAM]

Способ проверки: Испытание: до окончания окна допустимое подтверждение завершает этап. Другая роль, незавершённая установка, неуспешные шаги или КТК, начало отката, момент окончания окна и более поздний момент приводят к отказу.

Комментарий: Это отдельное решение после установки, а не согласование допуска к этапу по правилу «N из M».

4.8 Учёт установок и откат

SYS_08_01; #2

Система должна предоставлять пользователю с любой из восьми ролей сведения о подтверждённых установленных версиях компонентов каждой среды с указанием времени и основания последнего подтверждения.

Источник: need=[П-6]; use=[ВИ-5,ВИ-6]; draft=[SYS-030]

Способ проверки: Испытание: после подтверждённой установки просмотр среды показывает версии из результата задания и время подтверждения; при отсутствии подтверждений это явно указано.

SYS_08_02; #2

Система должна обновлять сведения об установленных версиях только по подтверждённым результатам установки или отката либо подтверждению инженера эксплуатации по SYS_08_08, сохраняя пометку «текущее состояние не подтверждено» для среды с ошибочным либо неизвестным результатом изменения её состава.

Источник: need=[П-5,П-6]; use=[ВИ-2,ВИ-5]; draft=[SYS-030,SYS-032,TEAM]

Способ проверки: Испытание: подтверждённые установка, откат или проверка инженером меняют учёт. Ошибка и потеря ответа сохраняют последние подтверждённые сведения с пометкой, а не выдают целевой состав за установленный.

SYS_08_03; #3

Система должна по запросу релиз-менеджера передавать задание на ручной откат в одном из случаев:

- релиз требует вмешательства из-за ошибки этапа, расположенного после успешно пройденного ПСИ; цель — состав среды этого этапа, сохранённый перед установкой;
- релиз является последним успешным промышленным выпуском и его состав установлен в среде; цель — состав предшествующего успешного выпуска того же продукта.

Выдача задания допускается после завершения исходных внешних заданий, при известном целевом составе и выполнении условий доступа к среде. Ручной откат требует запроса; для автоматического действует SYS_08_07.

Источник: need=[П-5,П-4]; use=[ВИ-5]; draft=[SYS-031,TEAM]

Способ проверки: Испытание: ошибка до ПСИ и на ПСИ не даёт опцию отката; ошибка после ПСИ даёт опцию, но задание появляется только по запросу. В нём указан состав до установки. Для успешного выпуска R2 цель — R1. Без известной цели запрос отклонён; при неизвестном результате исходного задания или занятой среде ожидает. Закрытое окно блокирует ручной откат только в промышленной среде.

Комментарий: См. SYS_08_02, SYS_05_01 и SYS_05_03.

SYS_08_04; #3

Система должна переводить откатываемый релиз из состояния «Выпущен», «На продвижении» или «Требует вмешательства» в состояние «Откачен» после подтверждения внешней системой успешного восстановления всего целевого состава операции по SYS_08_03 или SYS_08_07.

Источник: need=[П-5]; use=[ВИ-5]; draft=[SYS-032,TEAM]

Способ проверки: Испытание: полное восстановление после ручного или автоматического отката переводит релиз в «Откачен»; частичное восстановление и отсутствие результата — нет.

SYS_08_05; #3

Система должна обозначать операцию отката как требующую вмешательства при ошибке или истечении времени ожидания её результата. При ручном откате сохраняется состояние релиза до начала операции; при автоматическом релиз переходит в состояние «Требует вмешательства». Время ожидания задаёт релиз-менеджер как положительное число секунд: для ручного отката — при запросе, для автоматического — до запуска продвижения.

Источник: need=[П-5,П-6]; use=[ВИ-5]; draft=[TEAM]

Способ проверки: Испытание: ошибка и потеря ответа приводят к вмешательству; релиз не отмечен откаченным. При автоматическом откате он требует вмешательства, при ручном сохраняет прежнее состояние. Нулевое и отрицательное ожидание отклонены.

Комментарий: Среда остаётся занятой до завершения внешних заданий и подтверждения состава инженером эксплуатации по SYS_08_08.

SYS_08_06; #2

Система должна сохранять подтверждённый состав среды перед первой установкой релиза на этапе после ПСИ как цель возможного отката, сохраняя эту цель при повторах установки. Для

промышленной среды наличие подтверждённой цели обязательно до начала установки; подтверждённое отсутствие установленных компонентов является допустимым составом.
Источник: need=[П-5,П-6]; use=[ВИ-5]; draft=[TEAM]
Способ проверки: Испытание: после ошибки и повтора целью отката остаётся исходный состав. Если он неизвестен, промышленная установка заблокирована. Для непромышленного этапа неизвестная цель делает недоступным ручной откат.

SYS_08_07; #1
Система должна при окончании окна автоматически назначать откат промышленной установки, если отсутствует подтверждение выпуска и восстановление ещё не завершено. Цель — сохранённый состав до установки. Условия подтверждения заданы в SYS_07_06. Окончание окна сохраняется при начале первой промышленной установки этого релиза; изменение расписания окон и повтор установки этот срок не переносят. Задание на откат передаётся вне окна после завершения исходных внешних заданий с известным результатом. Уже назначенный или выполняющийся откат не дублируется. С назначения отката оставшиеся шаги промышленного этапа не запускаются.
Источник: need=[П-4,П-5]; use=[ВИ-2,ВИ-5]; draft=[TEAM]
Способ проверки: Испытание: без подтверждения на окончании окна назначен автооткат, даже если релиз требует вмешательства. При работающем или неизвестном исходном задании выдача отката ожидает; после установления результата выдаётся одно задание. Позднее подтверждение и изменение окон не отменяют откат. Подтверждённый вовремя выпуск и уже завершённое восстановление автооткат не вызывают.

SYS_08_08; #1
Система должна предоставлять инженеру эксплуатации возможность после ошибки отката подтвердить фактический состав среды и разрешить дальнейшие работы, указав версии компонентов, время проверки и основание подтверждения. Разрешение принимается только после завершения всех внешних заданий этой среды с известным результатом.
Источник: need=[П-4,П-5,П-6,П-8]; use=[ВИ-5]; draft=[TEAM]
Способ проверки: Испытание: подтверждение инженера снимает пометку неизвестного состава и блокировку среды после ошибки отката. Без подтверждения, при неизвестном задании или от другой роли разрешение отклонено.
Комментарий: За подтверждение отвечает сопровождение. Подтверждение состава не означает успешного отката и не присваивает релизу состояние «Откачен». Дальнейшие работы подчиняются обычным условиям допуска.

4.9 Управление доступом

SYS_09_01; #3
Система должна выполнять пользовательские операции с данными только при подтверждённой личности пользователя и действительном подтверждении доступа от внешней службы аутентификации.
Источник: need=[П-8]; use=[ВИ-1,ВИ-2,ВИ-3,ВИ-4,ВИ-5,ВИ-6]; draft=[SYS-033,TEAM]
Способ проверки: Испытание: действительный токен допускает запрос к проверке прав; отсутствующий, поддельный или просроченный токен приводит к отказу.
Комментарий: Keycloak и Bearer-токен заданы как проектное ограничение в разделе 3.2. Права

определяет ролевая модель по SYS_09_03.

SYS_09_02; #1
Система должна предоставлять администратору возможность назначения пользователю одной или нескольких ролей из таблицы 1.
Источник: need=[П-8]; use=[ВИ-6]; draft=[SYS-034]
Способ проверки: Испытание: назначить одну роль, затем вторую; сохранены обе роли; неизвестная роль отклонена.

SYS_09_03; #1
Система должна отклонять операцию пользователя, не разрешённую ни одной из его ролей по таблице 1, с учётом ограничений назначенного исполнителя и инициатора продвижения.
Источник: need=[П-8]; use=[ВИ-6]; draft=[SYS-035]
Способ проверки: Испытание: проверить разрешения каждой роли по таблице; аудитор не запускает продвижение, администратор без роли аудитора не читает журнал, совмещение ролей сохраняет запрет самосогласования.

4.10 Журнал аудита

SYS_10_01; #1
Система должна регистрировать каждое изменение своих предметных данных в журнале аудита с указанием даты и времени, инициатора, объекта, действия и результата изменения.
Источник: need=[П-7]; use=[ВИ-6]; draft=[SYS-036]
Способ проверки: Испытание: изменить каталог, роли, состав, маршрут, состояние релиза, решение и установку; каждому изменению соответствует запись со всеми значениями.
Комментарий: Для автоматического изменения инициатор — система, с указанием вызвавшего его события. Добавление записи аудита не порождает запись о самой себе.

SYS_10_02; #1
Система должна отклонять редактирование и удаление существующих записей журнала аудита через любые предоставляемые ею операции независимо от роли пользователя.
Источник: need=[П-7]; use=[ВИ-6]; draft=[SYS-037]
Способ проверки: Испытание: попытки изменить и удалить запись с каждой ролью, включая администратора, отклонены; исходная запись сохранена.
Комментарий: Граница требования — операции системы; защита от физического разрушения хранилища в версию 1 не входит.

SYS_10_03; #1
Система должна предоставлять аудитору возможность просмотра журнала аудита в хронологическом порядке.
Источник: need=[П-7]; use=[ВИ-6]; draft=[SYS-038]
Способ проверки: Испытание: аудитор видит зарегистрированные изменения с их временем и инициаторами в порядке времени.

5 Нефункциональные требования

Показатели этого раздела приняты командой как требования учебного проекта. Испытания выполняются на имитаторах внешних систем. Состав испытательной среды, исходные дан-

ные и последовательность запросов фиксируются в программе испытаний и протоколе, чтобы прогон можно было повторить. Требования к журналу заданы в подразделе «Журнал аудита».

SYS_11_01; #2

Система должна завершать регистрацию версии компонента не позднее чем через 60 с после получения полных допустимых сведений о сборке при нагрузке до 20 одновременно продвигаемых релизов.

Источник: need=[П-1,П-9]; use=[ВИ-1]; draft=[SYS-004]

Способ проверки: Испытание: при указанной нагрузке измерить интервал от приёма сведений до доступности версии в каталоге; интервал не превышает 60 с.

Комментарий: Порог 60 с и нагрузка 20 релизов приняты командой.

SYS_11_02; #1

Система должна поддерживать одновременное продвижение 20 релизов при независимых целевых средах и доступных внешних системах.

Источник: need=[П-2]; use=[ВИ-2]; draft=[SYS-039]

Способ проверки: Испытание: запустить 20 релизов разных продуктов с независимыми средами; все проходят маршрут, ни один не отклонён из-за числа релизов.

Комментарий: Конкуренция за одну среду проверяется отдельно по SYS_05_01; 20 релизов — проверяемая нагрузка, а не запрет на большее число.

SYS_11_03; #2

Система должна после перезапуска при сохранном хранилище восстанавливать все подтверждённые до перезапуска состояния релизов, результаты шагов, решения согласующих, подтверждения выпуска, сроки окон, цели и операции отката, а также записи аудита до возобновления продвижения.

Источник: need=[П-2,П-7]; use=[ВИ-7]; draft=[SYS-040]

Способ проверки: Испытание: перезапустить систему на автоматическом шаге, при ожидании согласования и после фиксации результата; потерь подтверждённых записей — 0, повторных заданий до выяснения результата — 0.

Комментарий: Незавершённые задания проверяются по SYS_04_10. Если окно истекло во время остановки системы, после восстановления применяется SYS_08_07.

SYS_11_04; #2

Система должна предоставлять результат просмотра каталога, состава и состояния релиза либо журнала аудита не позднее чем через 3 с после получения запроса при одновременной работе 30 пользователей и продвижении 20 релизов.

Источник: need=[П-1,П-2,П-7]; use=[ВИ-6]; draft=[R-20]

Способ проверки: Испытание: в нагрузочном прогоне 30 пользователей выполняют по одному запросу просмотра одновременно с продвижением 20 релизов; каждый ответ укладывается в 3 с.

Комментарий: Время измеряется на границе системы без сетевой задержки до пользователя. Исходные данные и последовательность запросов сохраняются вместе с результатами проверки.

6 Ограничения с обоснованием

Приняты следующие ограничения учебного проекта:

1. Один маршрут на продукт; этапы и шаги идут последовательно. Это ограничивает число сценариев конкуренции и позволяет проверить продвижение целиком. Параллельная работа разных релизов допускается в разных средах.
2. Восемь фиксированных ролей. Конструктор прав и разделение одной установки системы на независимые организации не входят в версию 1.
3. Сборка и выполнение установок переданы внешним системам. Собственные средства сборки, хранения дистрибутивов и развёртывания не разрабатываются.
4. После ошибки этапа за ПСИ откат доступен как опция по запросу релиз-менеджера. Восстанавливается состав среды до установки. Для успешного промышленного выпуска сохраняется откат к предыдущему выпуску. При отсутствии подтверждения выпуска к окончанию промышленного окна выполняется автоматический откат вне окна. Произвольный выбор старой версии не предусмотрен.
5. Повтор после ошибки использует прежние параметры шага. Новый запрос согласования после отказа, ручной обход КТК, приостановка продвижения и уведомления внешней службой остаются резервными функциями.
6. Учёт установок основан на результатах внешних заданий. После ошибки отката состав проверяет и подтверждает инженер эксплуатации. Внешние изменения среды автоматически не отслеживаются.

Предполагается, что система развёртывания позволяет сопоставить результат с заданием и получить состояние ранее выданного задания. При отсутствии этой возможности повтор после потери ответа остаётся заблокированным; это подлежит проверке на имитаторе.

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Что изменено	Кто	Основание
1	03.10.2026	Первая версия системных требований; общий глоссарий	Поминова А. А.	Задание к 03.10.2026
2	03.10.2026	Обязательное окно, откат после ошибки за ПСИ, ручное ПСИ, доступ по ролям	Поминова А. А.	Решения команды
3	03.10.2026	Окно только для промышленной среды; подтверждение выпуска, автооткат, восстановление сопровождением, вход через внешнюю службу; оформление	Поминова А. А.	Уточнения команды
4	13.11.2026	Убраны номера функций из заголовков. Добавлены указатель по сценариям и единая запись источников	Пономаренко А. А.	Согласованные замечания к заданию 1